

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Теория алгоритмов
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ №2

Синтез функциональной схемы простейших часов

Вариант 32

Студент,
группы 5130201/30102

_____ Михайлова А. А.

Преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Математическое описание	4
1.1 Конечный автомат	4
1.1.1 Описание состояний конечного автомата управления . . .	5
1.1.2 Описание и кодирование входных воздействий	7
1.1.3 Описание и кодирование выходных воздействий	7
1.1.4 Функции переходов и выходов	8
1.2 Управляющие воздействия	10
1.2.1 Описание микрокоманд	10
1.2.2 Минимизация функций потенциальных и импульсных микрокоманд	11
2 Реализация функциональной схемы	17
2.1 Счётчик	17
2.2 Тактовый генератор	17
2.3 Мультиплексор	17
2.4 Преобразователь внешних воздействий	18
2.5 Функциональный преобразователь	18
2.6 i - формирователь	19
2.7 Функция состояния	19
2.8 Блок элементов памяти	20
2.9 Блок управления	20
2.10 Блок текущего времени	21
2.11 Индикаторный преобразователь	22
2.12 Режим энергосбережения	23
2.13 Секундомер	24
2.14 Будильник	24
2.15 Выбор мелодии	25
2.16 Сигнализация	26
2.17 Итоговая функциональная схема	26
2.18 Расчёт площади микросхемы	27
Заключение	29
Список использованной литературы	31

Введение

В лабораторной работе необходимо построить функциональную схему часов с дополнительным функционалом в соответствии с вариантом №32 (000112132). Кроме отображения и корректировки времени (минут и часов) выполняют следующие функции:

- А) Отображение и корректировка времени стандартные (только минут и часов);
- В) Дополнительные счётчики времени в разных часовых поясах отсутствуют;
- С) Корректировка десятков и единиц совместная;
- Д) Режим работы часов 24-х часовой;
- Е) Отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии присутствует;
- Ф) Остановка часов после состояния корректировки текущего времени. Запуск часов - по нажатию кнопки.
- Г) Секундомер простой (сброс - запуск - остановка);
- Н) Звуковая сигнализация каждый час с выбором мелодии (в виде номера);
- І) Будильник с выбором мелодии (по номеру, с возможностью отключения режима).

1 Математическое описание

1.1 Конечный автомат

Конечный автомат — математическая модель, определяющаяся набором $A = (S, \Sigma, Y, s_0, \delta, \lambda)$, где:

- $S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}\}$ — конечное множество состояний;
- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ — конечное множество входных сигналов;
- $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}, z_{12}, z_{13}, z_{14}\}$ — конечное множество выходных сигналов;
- s_0 — начальное состояние, при этом $s_0 \in S$;
- $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$ — функция переходов;
- $\lambda : S \times \Sigma \rightarrow Y$ — функция выходов;

Конечный автомат работает в дискретные моменты времени и в начальный момент времени $t = 0$ находится в начальном состоянии s_0 .

Граф реализованного конечного автомата управления представлен на рисунке 1.

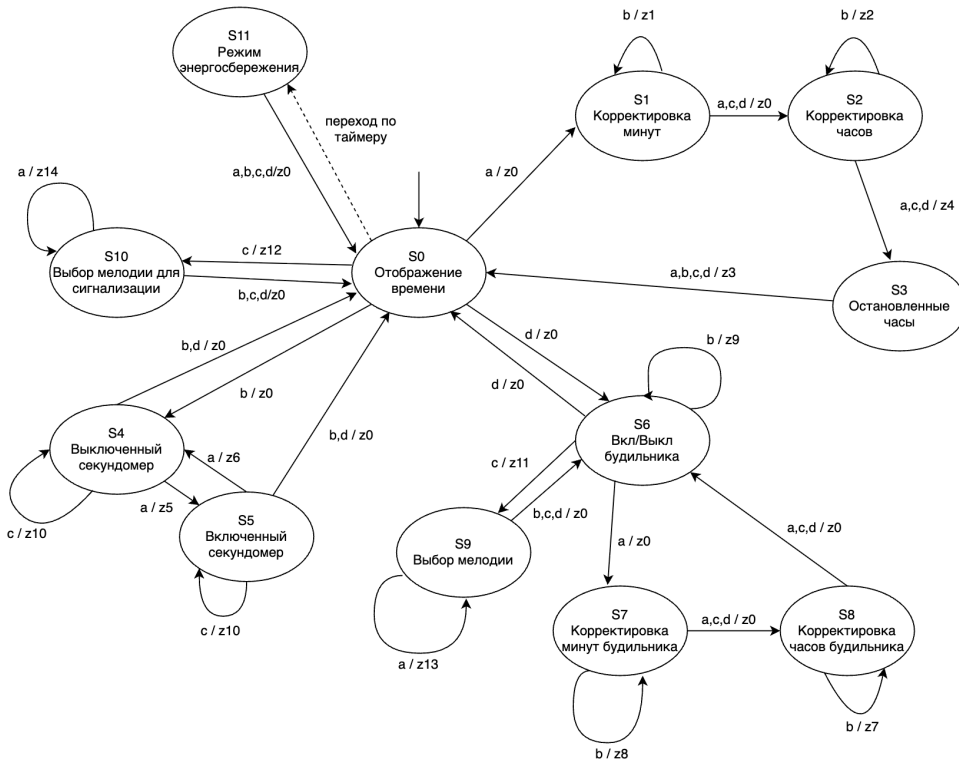


Рис. 1: Граф конечного автомата управления

1.1.1 Описание состояний конечного автомата управления

1. S_0 - отображение времени (часы и минуты). При нажатии кнопки:
 - a - переход в состояние S_1 (корректировка минут)
 - b - переход в состояние S_4 (выключенный секундомер)
 - c - переход в состояние S_{10} (выбор мелодии для сигнализации)
 - d - переход в состояние S_6 (вкл/выкл будильника)
2. S_1 - корректировка минут. Отображается только правая половина индикаторной панели. При нажатии кнопки:
 - a, c, d - переход в состояние S_2 (корректировка часов)
 - b - добавляем 1 к значению минут
3. S_2 - корректировка часов. Отображается только левая половина индикаторной панели. При нажатии кнопки:
 - a, c, d - переход в состояние S_3 (остановленные часы)
 - b - добавляем 1 к значению часов
4. S_3 - остановленные часы. При нажатии кнопки:
 - a, b, c, d - переход в состояние S_0 (отображение времени). Часы запускаются.
5. S_4 - выключенный секундомер. При нажатии кнопки:
 - a - переход в состояние S_5 (включенный секундомер)
 - b, d - переход в состояние S_0 (отображение времени)
 - c - сброс времени
6. S_5 - включенный секундомер. При нажатии кнопки:
 - a - переход в состояние S_4 (выключенный секундомер)
 - b, d - переход в состояние S_0 (отображение времени)
 - c - сброс времени
7. S_6 - вкл/выкл будильника. При нажатии кнопки:
 - a - переход в состояние S_7 (корректировка минут будильника)

- b - включение/выключение будильника
 - c - переход в состояние S_9 (выбор мелодии)
 - d - переход в состояние S_0 (отображение времени)
8. S_7 - корректировка минут будильника. При нажатии кнопки:
- a, c, d - переход в состояние S_8 (корректировка часов будильника)
 - b - добавляем 1 к значению минут
9. S_8 - корректировка часов будильника. При нажатии кнопки:
- a, c, d - переход в состояние S_6 (вкл/выкл будильника)
 - b - добавляем 1 к значению часов
10. S_9 - выбор мелодии для будильника. При нажатии кнопки:
- a - следующая мелодия
 - b, c, d - переход в состояние S_6 (вкл/выкл будильника)
11. S_{10} - выбор мелодии для сигнализации. При нажатии кнопки:
- a - следующая мелодия
 - b, c, d - переход в состояние S_0 (отображение времени)
12. S_{11} - режим энергосбережения. Включается в случае бездействия пользователя в течении 1 минуты. При нажатии кнопок a, b, c, d - переход в состояние S_0 (отображение времени).

Кодирование данных состояний конечного автомата представлено в таблице 1.

S	Расшифровка	q1	q2	q3	q4
S0	Отображение времени	0	0	0	0
S1	Корректировка минут	0	0	0	1
S2	Корректировка часов	0	0	1	0
S3	Остановленные часы	0	0	1	1
S4	Включенный секундомер	0	1	0	0
S5	Выключенный секундомер	0	1	0	1
S6	Вкл/Выкл будильника	0	1	1	0
S7	Корректировка минут будильника	0	1	1	1
S8	Корректировка часов будильника	1	0	0	0
S9	Выбор мелодии	1	0	0	1
S10	Выбор мелодии для сигнализации	1	0	1	0
S11	Режим энергосбережения	1	0	1	1

Таблица 1: Таблица состояний конечного автомата

1.1.2 Описание и кодирование входных воздействий

Входные воздействия: $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. В реализуемой схеме часов входными воздействиями будут являться нажатия соответствующих кнопок пользователем. В таблице 2 представлено кодирование входных воздействий.

X	x1	x2
a	0	0
b	0	1
c	1	0
d	1	1

Таблица 2: Таблица входных воздействий

1.1.3 Описание и кодирование выходных воздействий

Выходные воздействия: $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}, z_{12}, z_{13}, z_{14}\}$.

В таблице 3 представлено кодирование выходных воздействий с их описанием.

Y	Расшифровка	y1	y2	y3	y4
z0	Пустой выход	0	0	0	0
z1	Корректировка минут	0	0	0	1
z2	Корректировка часов	0	0	1	0
z3	Запуск часов	0	0	1	1
z4	Останов часов	0	1	0	0
z5	Запуск секундомера	0	1	0	1
z6	Останов секундомера	0	1	1	0
z7	Корректировка часов будильника	0	1	1	1
z8	Корректировка минут будильника	1	0	0	0
z9	Переключение будильника	1	0	0	1
z10	Сброс секундомера	1	0	1	0
z11	Отображение номера мелодии будильника	1	0	1	1
z12	Отображение номера мелодии сигнализации	1	1	0	0
z13	Выбор следующей мелодии будильника	1	1	0	1
z14	Выбор следующей мелодии сигнализации	1	1	1	0

Таблица 3: Таблица выходных воздействий

1.1.4 Функции переходов и выходов

В таблице 4 представлены функции переходов и выходов, а в таблице 5 - двоичное кодирование функции переходов.

Таблица 4: Функции переходов и выходов

S	δ				λ			
	a	b	c	d	a	b	c	d
S0	S1	S5	S10	S6	z0	z0	z12	z0
S1	S2	S1	S2	S2	z0	z1	z0	z0
S2	S3	S2	S3	S3	z4	z2	z4	z4
S3	S0	S0	S0	S0	z3	z3	z3	z3
S4	S5	S0	S4	S0	z5	z0	z10	z0
S5	S4	S0	S5	S0	z6	z6	z10	z6
S6	S7	S6	S9	S0	z0	z9	z11	z0
S7	S8	S7	S8	S8	z0	z8	z0	z0
S8	S6	S8	S6	S6	z0	z7	z0	z0
S9	S9	S6	S6	S6	z13	z0	z0	z0
S10	S10	S0	S0	S0	z14	z0	z0	z0
S11	S0	S0	S0	S0	z0	z0	z0	z0

Таблица 5: Двоичное кодирование функции переходов

	Вход		Текущее состояние				Следующее состояние			
	x_1	x_2	q_1	q_2	q_3	q_4	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
S1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
S2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
S3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
S5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
S6	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
S7	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
S8	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Продолжение на след. странице

Продолжение таблицы 5

	Вход		Текущее состояние				Следующее состояние			
	x_1	x_2	q_1	q_2	q_3	q_4	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
S9	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0
S10	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
S11	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0

1.2 Управляющие воздействия

1.2.1 Описание микрокоманд

Микрокоманды - элементарные управляющие воздействия.

Потенциальные микрокоманды (L) - микрокоманды, которые действуют на схему продолжительное время. Значения потенциальных микрокоманд может измениться только при переходе в другое состояние. В работе представлены следующие потенциальные микрокоманды:

- L_1 - левая половина индикаторной панели активна
- L_2 - правая половина индикаторной панели активна
- L_3 - отображение текущего времени
- L_4 - отображение времени секундомера
- L_5 - отображение выключенного секундомера
- L_6 - отображение включенного секундомера
- L_7 - отображение времени будильника
- L_8 - отображение номера мелодии будильника
- L_9 - отображение номера мелодии сигнализации

Импульсные микрокоманды (i) - микрокоманды с кратковременным воздействием. Значение импульсных микрокоманд может быть отлично от нуля лишь во время перехода из одного состояния в другое. В работе представлены следующие импульсные микрокоманды:

- i_1 - увеличение счётчика минут текущего времени на 1
- i_2 - увеличение счётчика часов текущего времени на 1
- i_3 - переключения состояния часов между состояниями вкл и выкл
- i_4 - сброс времени секундомера
- i_5 - увеличение счётчика минут времени будильника на 1
- i_6 - увеличение счётчика часов времени будильника на 1
- i_7 - переключение будильника между состояниями вкл и выкл
- i_8 - выбор следующей мелодии будильника
- i_9 - выбор следующей мелодии сигнализации

1.2.2 Минимизация функций потенциальных и импульсных микрокоманд

В соответствии с двоично-закодированной таблицей функции переходов построим таблицы истинности функций микрокоманд. Таблица истинности для функции импульсных микрокоманд представлена на рисунке 2, а для потенциальных - на рисунке 3.

	Вход		Текущее состояние				Импульсные микрокоманды								
	x1	x2	q1	q2	q3	q4	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 2: Кодирование переходов и импульсных команд

S	Текущее состояние				Потенциальные команды								
	q1	q2	q3	q4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
S0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
S4	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
S5	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
S6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
S7	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
S8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
S9	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
S10	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
S11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 3: Кодирование потенциальных команд

Для построения функциональных блоков требуется построить формулы для следующих состояний, импульсных микрокоманд и потенциальных микрокоманд. Также для облегчения построения блоков и уменьшения их итогового размера на микросхеме нужно минимизировать полученные формулы. Для минимизации формул для определения следующих состояний были использованы карты Карно, которые представлены на рисунках 4 - 7 для каждой из компонент кодирования следующего состояния соответственно. Минимизированные формулы микрокоманд были получены с помощью последовательного эквивалентного преобразования формул.

q4x1x2 q1q2q3	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	1	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	1	1	1	0	1
010	0	0	0	0	0	0	0	0
110	x	x	x	x	x	x	x	x
111	x	x	x	x	x	x	x	x
101	1	0	0	0	x	x	x	x
100	0	1	0	0	0	0	0	1

Рис. 4: Q1

$$Q_1 = q_1 q_4 \overline{x_1 x_2} \vee q_1 q_3 \overline{x_1 x_2} \vee q_2 q_3 q_4 \overline{x_2} \vee q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_2 q_3 x_1 \overline{x_2} \vee q_1 \overline{q_3 q_4} x_1 x_2 \vee \overline{q_1 q_2 q_3 q_4} x_1 \overline{x_2}$$

$q_4x_1x_2$ $q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	1	1	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0
011	1	1	0	0	0	0	1	0
010	1	0	0	1	1	0	0	1
110	X	X	X	X	X	X	X	X
111	X	X	X	X	X	X	X	X
101	0	0	0	0	X	X	X	X
100	1	0	1	1	1	1	1	0

Рис. 5: Q2

$$Q_2 = q_1q_4x_2 \vee q_1\overline{q_3}x_1 \vee q_2\overline{q_3}x_2 \vee q_1\overline{q_3}q_4x_2 \vee q_2q_3\overline{x_1}x_2 \vee q_2\overline{q_4}x_1x_2 \vee \overline{q_1}q_2q_3q_4x_2$$

$q_4x_1x_2$ $q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	1	1	1	1	0	1
001	1	1	1	1	0	0	0	0
011	1	1	0	0	0	0	1	0
010	0	0	0	0	0	0	0	0
110	X	X	X	X	X	X	X	X
111	X	X	X	X	X	X	X	X
101	1	0	0	0	X	X	X	X
100	1	0	1	1	1	1	1	0

Рис. 6: Q3

$$Q_3 = q_1q_4x_2 \vee \overline{q_2}q_3x_1 \vee q_1\overline{q_3}q_4x_2 \vee q_2q_3\overline{x_1}x_2 \vee q_3\overline{q_4}x_1x_2 \vee \overline{q_1}q_2q_3\overline{q_4} \vee \overline{q_1}q_2q_3q_4\overline{x_2}$$

$q_4 \times 1 \times 2$ $q_1 q_2 q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	1	0	0	0	0	0	1	0
001	1	0	1	1	0	0	0	0
011	1	0	0	1	0	0	1	0
010	1	0	0	0	1	0	0	0
110	X	X	X	X	X	X	X	X
111	X	X	X	X	X	X	X	X
101	0	0	0	0	X	X	X	X
100	0	0	0	0	0	0	0	1

Рис. 7: Q4

$$Q_4 = q_1 q_4 \overline{x_1 x_2} \vee \overline{q_1} q_3 \overline{q_4 x_2} \vee \overline{q_1} q_4 x_1 \overline{x_2} \vee q_2 \overline{q_3} q_4 x_1 \overline{x_2} \vee q_2 q_3 q_4 \overline{x_1 x_2} \vee \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 \overline{q_4} x_1 \vee \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_3} q_4 \overline{x_1 x_2}$$

Минимизированные формулы для L:

- $L_1 = \overline{q_1} \overline{q_2} \vee \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} \vee \overline{q_2} \overline{q_3} \overline{q_4} \vee \overline{q_1} \overline{q_2} q_3$
- $L_2 = \overline{q_1} \overline{q_3} \vee \overline{q_1} q_2 \vee \overline{q_1} q_4 \vee \overline{q_2} \overline{q_3} q_4 \vee q_1 \overline{q_2} q_3 \overline{q_4}$
- $L_3 = \overline{q_1} \overline{q_2}$
- $L_4 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3}$
- $L_5 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} \overline{q_4}$
- $L_6 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} q_4$
- $L_7 = \overline{q_1} q_2 q_3 \vee q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} \overline{q_4}$
- $L_8 = q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} q_4$
- $L_9 = q_1 \overline{q_2} q_3 \overline{q_4}$

Минимизированные формулы для i:

- $i_1 = \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_3} q_4 \overline{x_1} x_2$
- $i_2 = \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 \overline{q_4} \overline{x_1} x_2$
- $i_3 = \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 \overline{x_2} \vee \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 q_4 \vee \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 x_1$
- $i_4 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} x_1 \overline{x_2} \vee \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_3} \overline{q_4} \overline{x_1} x_2$

- $i_5 = \overline{q_1} \ q_2 \ q_3 \ q_4 \ \overline{x_1} \ x_2$
- $i_6 = q_1 \ \overline{q_2} \ \overline{q_3} \ \overline{q_4} \ \overline{x_1} \ x_2$
- $i_7 = \overline{q_1} \ q_2 \ q_3 \ \overline{q_4} \ \overline{x_1} \ x_2$
- $i_8 = q_1 \ \overline{q_2} \ \overline{q_3} \ q_4 \ \overline{x_1} \ \overline{x_2}$
- $i_9 = q_1 \ \overline{q_2} \ q_3 \ \overline{q_4} \ \overline{x_1} \ \overline{x_2}$

2 Реализация функциональной схемы

2.1 Счётчик

Счётчик - это устройство, которое осуществляет счёт и хранение кода числа подсчитанных импульсов. У каждого счетчика есть тактовый вход, на который поступают электрические импульсы, и несколько выходов, с которых можно снимать двоичный код числа, находящийся в счетчике. С каждым новым входным импульсом этот код изменяется: он может увеличиваться на 1 (суммирующий счетчик), уменьшаться на 1 (вычитающий счетчик) или изменяться в соответствии с каким-либо другим правилом.

Важным параметром счётчика является коэффициент пересчета K . K - это максимальное число импульсов, которое может быть подсчитано. Если рассматривать счетчик как конечный автомат, то K - это количество различных состояний счетчика. Счетчик с коэффициентом пересчета K через K переключений возвращается в исходное состояние. Для удобства использования счетчика, кроме тактового входа существует вход "Уст.0" (сброс). При подаче на него импульса (логической единицы) на выходе устанавливается нулевой код.

В работе использованы обычные счётчики из Logisim Evolution.

2.2 Тактовый генератор

Тактовый генератор (генератор тактовых импульсов) предназначен для синхронизации различных процессов в цифровых устройствах (например, электронных часов). Он вырабатывает электрические импульсы заданной частоты, которая используется в качестве эталона. Считая число импульсов, можно, например, измерять временные интервалы. В Logisim Evolution тактовый генератор всегда имеет частоты 1Гц (с возможностью его ускорения во время симуляции).

2.3 Мультиплексор

Мультиплексор – устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход. Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из входов на выход; при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов.

2.4 Преобразователь внешних воздействий

Блок считывает нажатие кнопок пользователем. Для управления часами используется 4 внешних воздействия: нажатие на кнопку a, b, c, d.

Вход: a, b, c, d - сигналы при нажатии кнопок

Выход: press_out - сигнал при нажатии клавиши, x1, x2 - компоненты кодированного входного воздействия

Схема блока представлена на рис. 8.

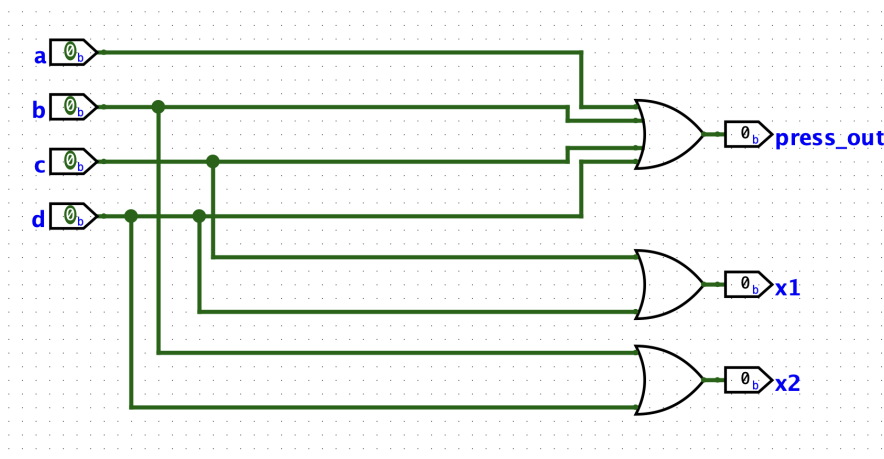


Рис. 8: Блок btn

2.5 Функциональный преобразователь

Блок реализует выбор следующего состояния автомата исходя из текущего и входных воздействий.

Вход: x1(2)_in - входное воздействие, q1(2, 3, 4)_in - компоненты кодирования текущего состояния автомата

Выход: q1(2, 3, 4)_out - компоненты кодирования следующего состояния автомата

Схема блока представлена на рис. 9.

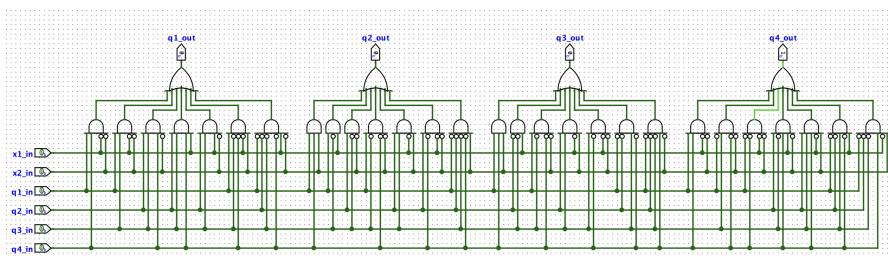


Рис. 9: Блок newQ

2.6 i - формирователь

Блок преобразует входное воздействие в сигнал определённой импульсной микрокоманды в зависимости от текущего состояния.

Вход: $press_in$ - сигнал о нажатии кнопки, $q1(2, 3, 4)$ - текущее состояние, $x1, x2$ - входное воздействие

Выход: $i1 - i9$ - сигналы импульсных микрокоманд

Схема блока представлена на рис. 10.

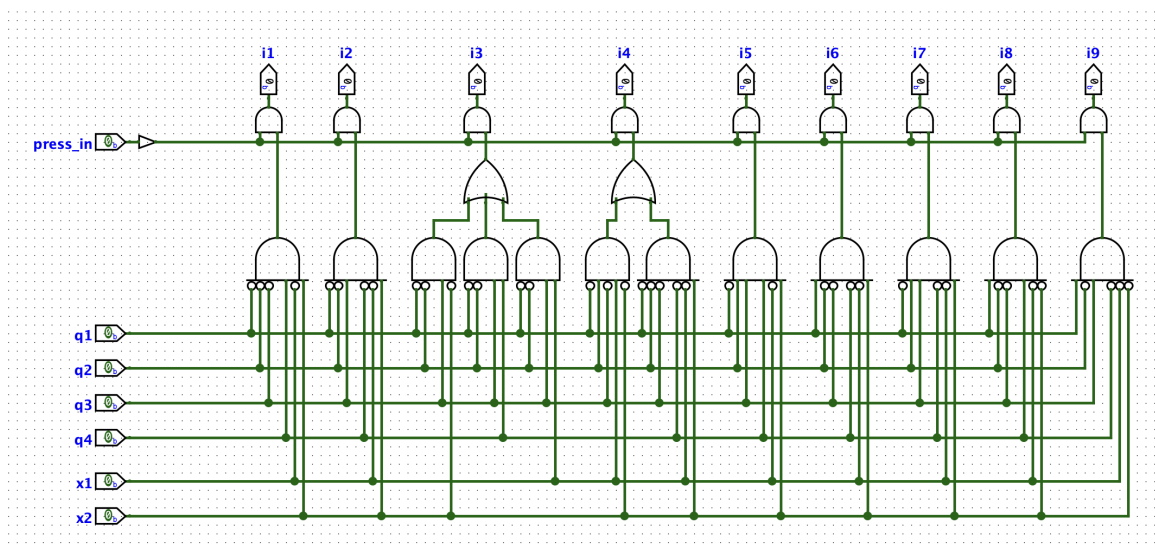


Рис. 10: Блок blockI

2.7 Функция состояния

Блок преобразует текущее состояние автомата в потенциальные микрокоманды.

Вход: $q1-q4$ - текущее состояние

Выход: $L1 - L9$ - сигналы потенциальных микрокоманд

Схема блока представлена на рис. 11.

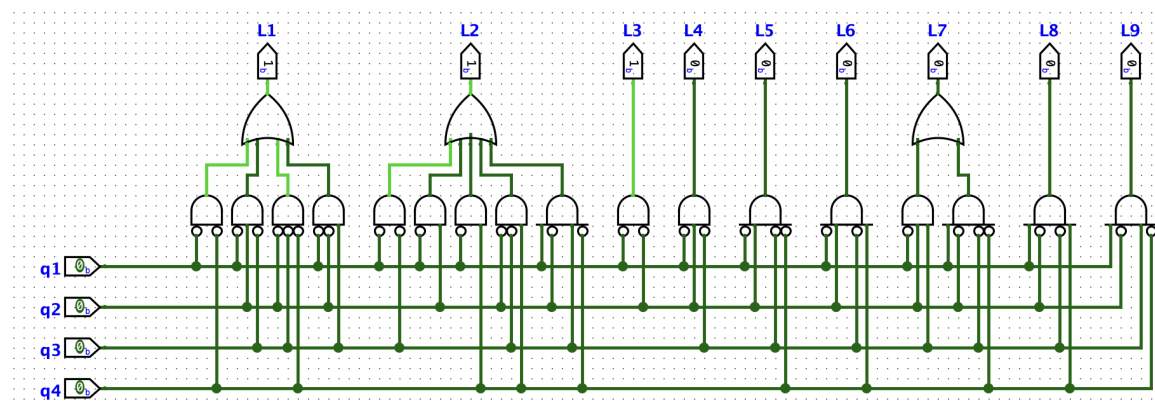


Рис. 11: Блок blockL

2.8 Блок элементов памяти

Блок хранит текущее состояние автомата с помощью использования D триггеров, хранящих текущее состояние.

Вход: `press_in` - сигнал нажатия кнопки, `q1(2, 3, 4)_in` - компоненты кодирования следующего состояния

Выход: `q1(2, 3, 4)_out` - компоненты кодирования нового текущего состояния

Схема блока представлена на рис. 12.

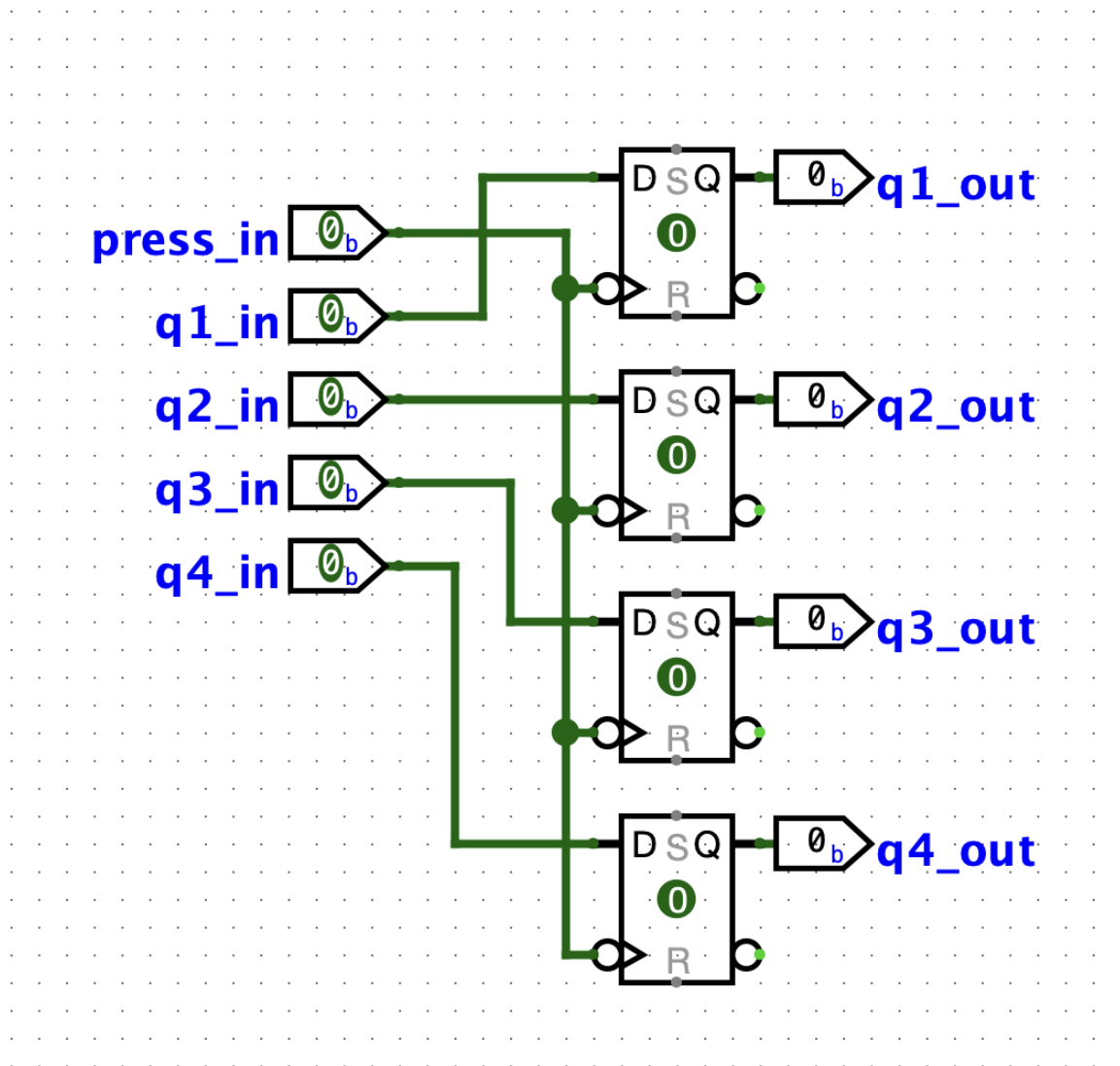


Рис. 12: Блок `cstate`

2.9 Блок управления

Блок управления отвечает за формирование сигналов импульсных и потенциальных микрокоманд в зависимости от входных воздействий. Использует в себе блоки `blockL`, `blockI`, `newQ`, `btn`, `cstate`.

Вход: a, b, c, d - сигналы при нажатии кнопок

Выход: i1-9, L1-9 - сигналы импульсных и потенциальных микрокоманд

Схема блока представлена на рис. 13.

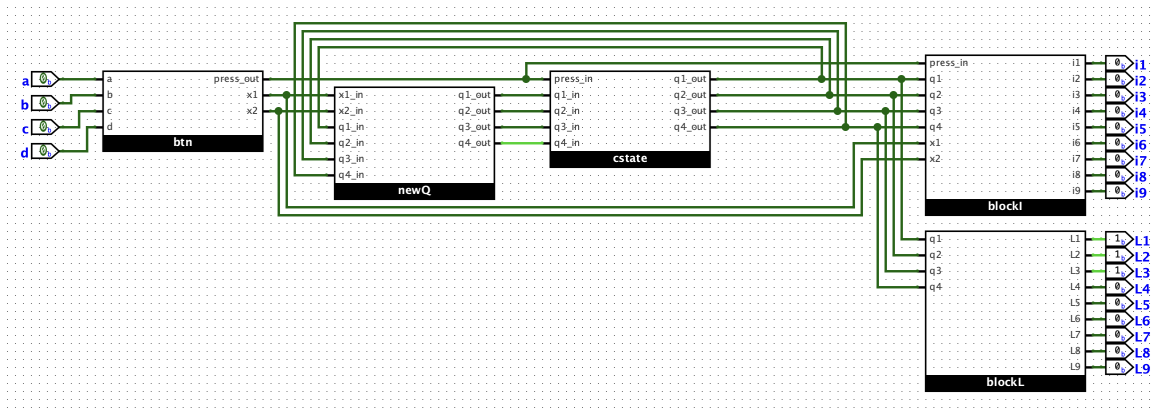


Рис. 13: Блок control

2.10 Блок текущего времени

Блок позволяет хранить текущее время, изменять текущее время при подаче соответствующих сигналов, останавливать время. Реализована с помощью 3-х счётчиков: хранение секунд, минут, часов.

Вход: i1, i2, i3 - микрокоманды для увеличения и остановки времени, тактовый сигнал

Выход: digits - сигнал из 16 бит, передающий часы и минуты

Схема блока представлена на рис. 14.

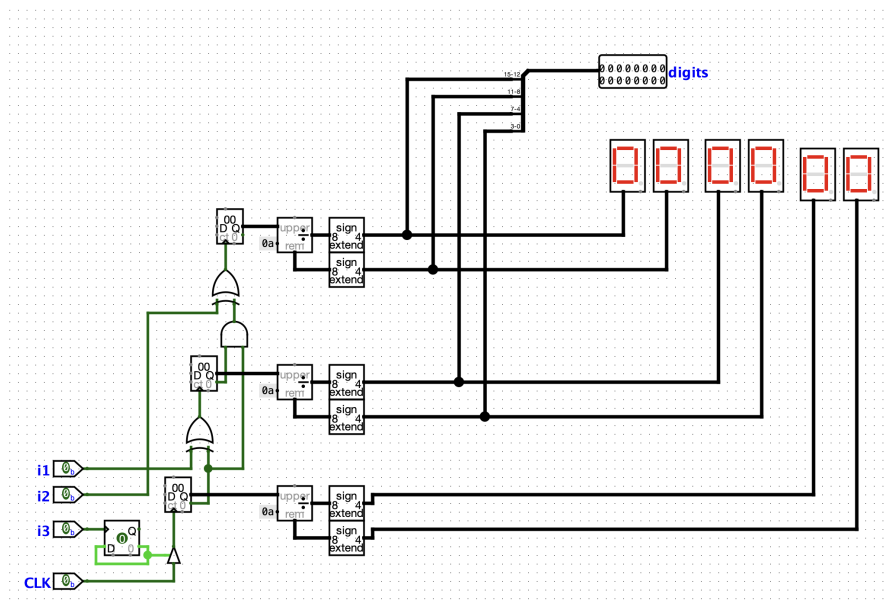


Рис. 14: Блок clocks

2.11 Индикаторный преобразователь

С помощью блока `iconv` получаем 7 бит индикатора. С помощью блока `iconvx4` объединяем 4 преобразователя для каждого индикатора.

Вход: сигнал из 4 бит - двоичное представление нужной цифры

Выход: сигнал из 7 бит - определенные сегменты в индикаторе

Вход: `indicators` - сигнал включения индикаторов, `left_active`, `right_active` - сигналы включения панелей, значение времени `digits`.

Выход: `digits` разбивается на 4 сигнала по 4 бита для каждого индикатора.

Схема блоков представлена на рис. 15, 16.

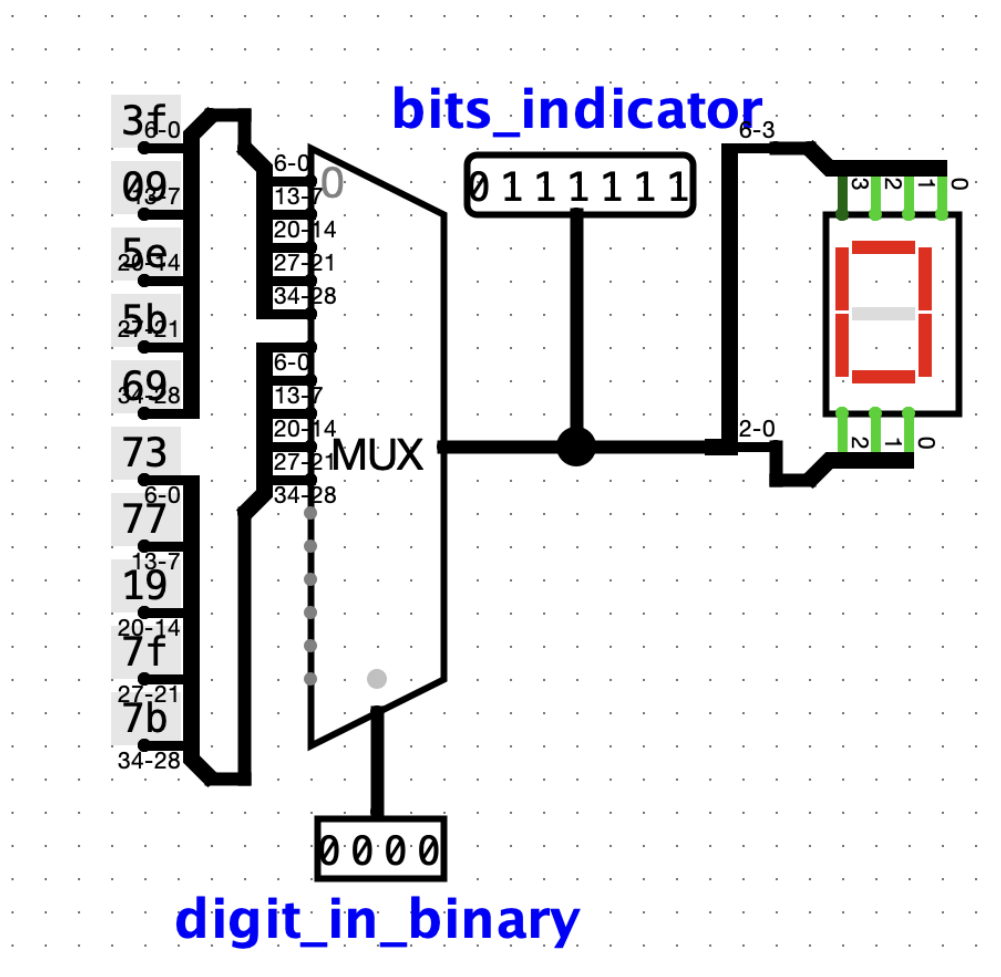


Рис. 15: Блок `iconv`

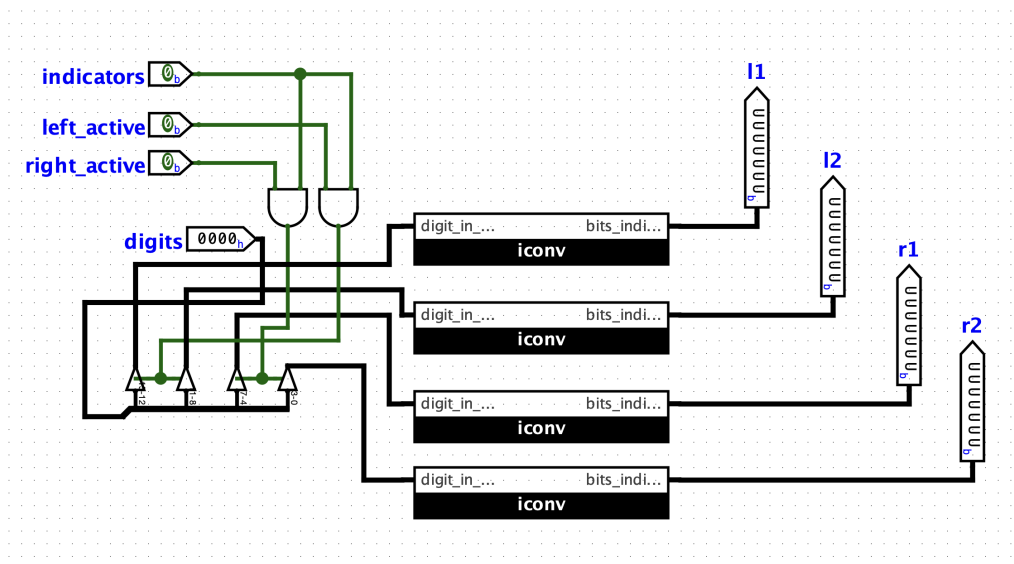


Рис. 16: Блок iconvx4

2.12 Режим энергосбережения

Блок реализует режим энергосбережения, если пользователь не нажимает кнопки 10 секунд. Сигналы отключаются от кнопок, чтобы после выхода из режима энергосбережения нажатием на любую кнопку она не отправлялась в автомат, а просто разбудила часы из сна.

Вход: сигналы нажатия кнопок, такт, сигнал блокировки прохода сигналов от кнопок

Выход: выключенные индикаторы

Схема блока представлена на рис. 17.

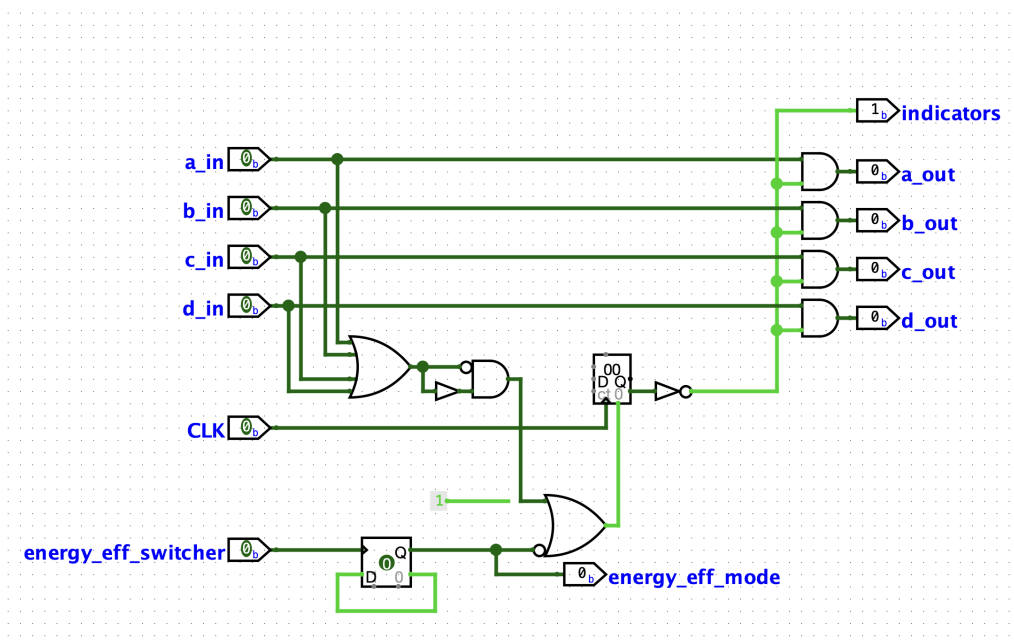


Рис. 17: Блок sleep_mode

2.13 Секундомер

Блок реализует секундомер, работающий с помощью счетчиков. Секундомер с режимами запуск, остановка, сброс.

Вход: импульсная микрокоманда на сброс времени, потенциальные микрокоманды отображение включенного и выключенного секундомера, тактовый генератор.

Выход: текущее время на секундомере

Схема блока представлена на рис. 18.

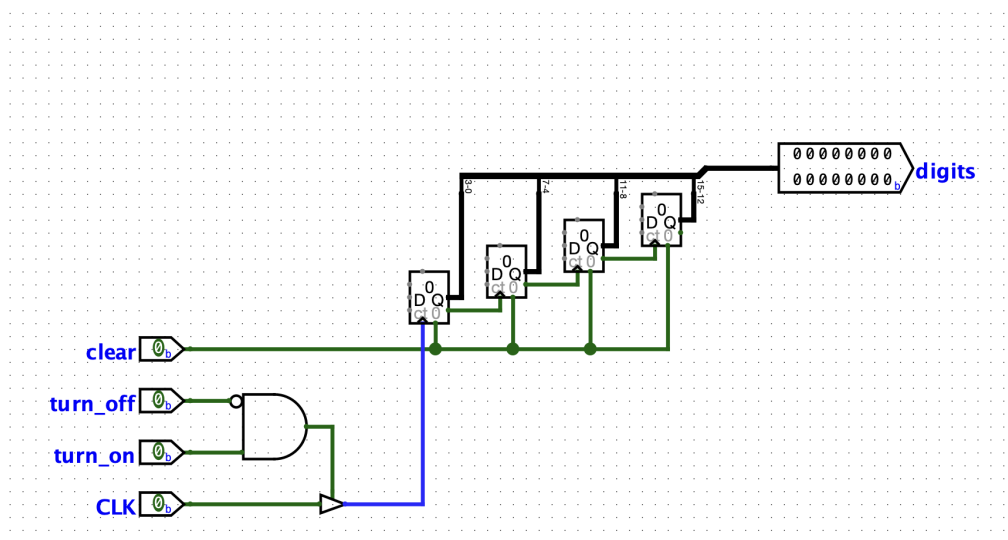


Рис. 18: Блок sec

2.14 Будильник

Блок будильника настраивает работу звукового сигнала в определённое время. В его основе 2 счётчика для хранения выбранного времени для звукового сигнала, счётчик, подающий сигнал на динамик и D триггер, который хранит текущее состояние будильника.

Вход: текущее время, сигналы увеличения счётчиков, сигнал переключения состояния будильника, тактовый генератор

Выход: сигнал для включения динамик, сигнал с временем будильника, сигнал о включении будильника

Схема блока представлена на рис. 19.

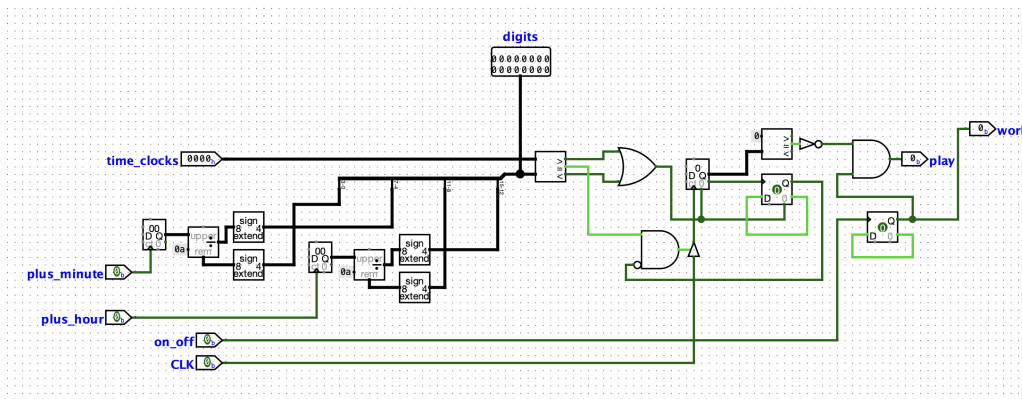


Рис. 19: Блок budilnik

2.15 Выбор мелодии

Данные блоки позволяют выбрать мелодию из 8 доступных и воспроизвести её. Во время такта счётчик прибавляет единицу, работая циклично по кругу от 0 до 3. По значению счётчика берётся один из 4 сигналов из нашего звука и подаётся на динамик.

Вход: сигнал переключения мелодии

Выход: мелодия, номер мелодии

Вход: громкость, сигнал для включения, частоты выбранного звука, тактовый сигнал

Выход: сигнал для включения, частота, громкость

Схема блоков представлена на рис. 20, 21.

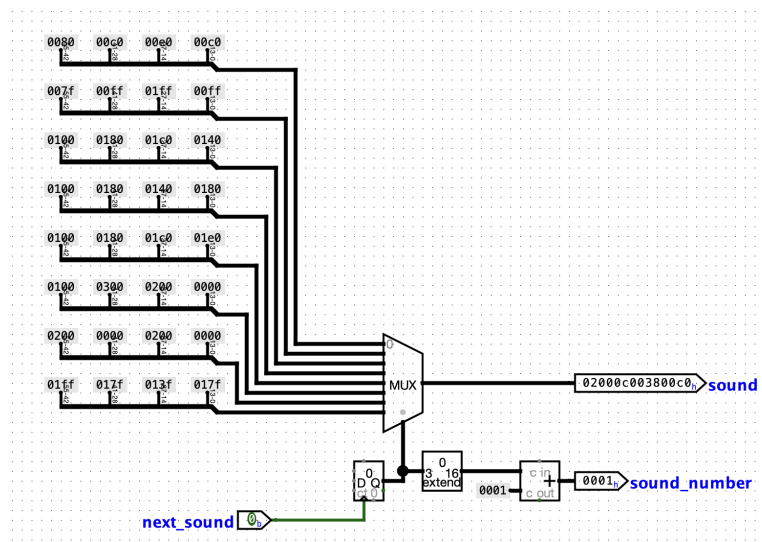


Рис. 20: Блок sound_choice

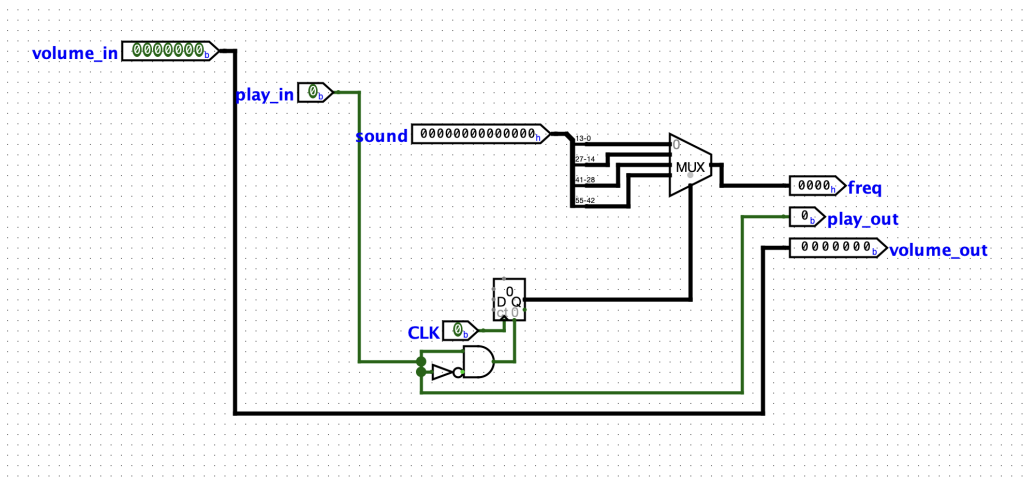


Рис. 21: Блок speaker

2.16 Сигнализация

Блок реализует сигнализацию каждый час.

Вход: время, тактовый сигнал

Выход: сигнал для включения

Схема блока представлена на рис. 22.

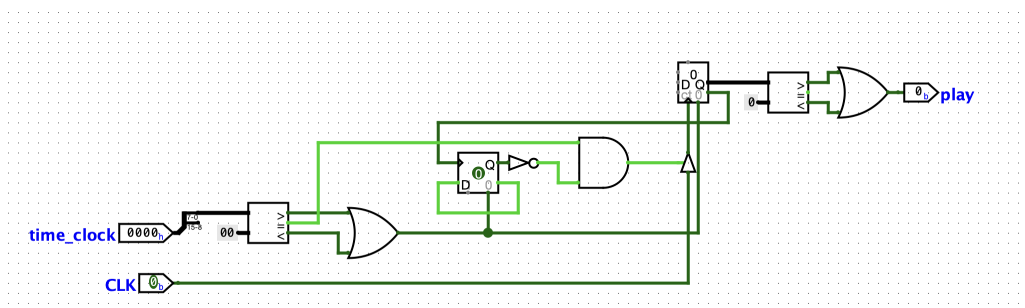


Рис. 22: Блок signalization

2.17 Итоговая функциональная схема

Итоговая функциональная схема представлена на рис. 23.

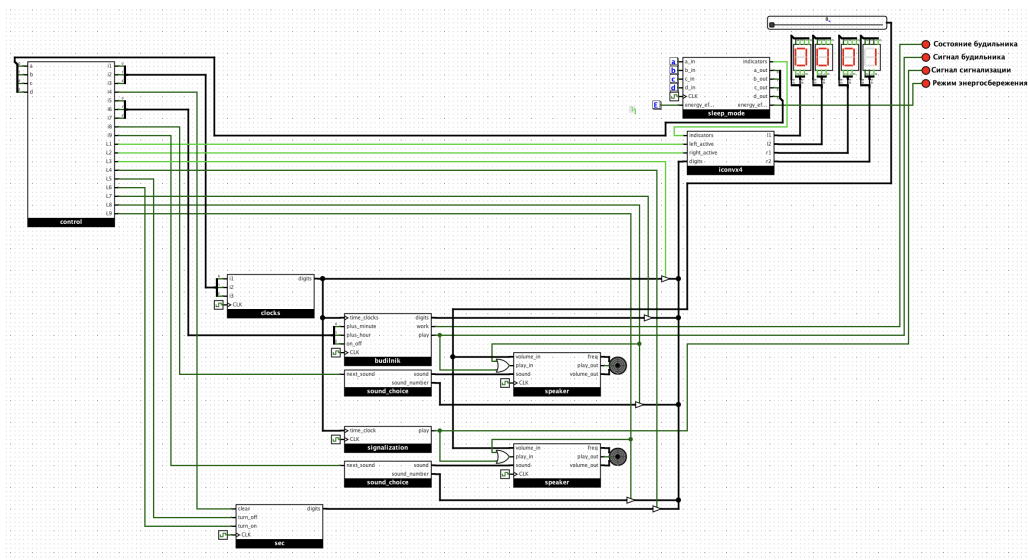


Рис. 23: Общая функциональная схема

2.18 Расчёт площади микросхемы

Для оценки площади схемы определим количество транзисторов в ней. Воспользуемся значениями в таблице 6.

Элемент	Количество транзисторов
Инвертор	4
И	4
ИЛИ	6
Исключающее ИЛИ	10
D триггер	20
Счётчик	$16 \cdot n$, где n - количество двоичных разрядов
Мультиплексор	$2n + 2 \lfloor \log_2 n \rfloor$, где n - количество входов
Компаратор 8 бит	156
Делитель 8 бит	240
Вычитатель 8 бит	224
Сумматор 8 бит	224
Расширитель битов 6 в 4 бит	0

Таблица 6: Количество транзисторов для каждого элемента схемы

Рассчитаем в таблице 7 количество транзисторов для каждого уникального элемента, умножая на их количество.

Элемент	Кол-во транзисторов	Кол-во элементов	Сумма
И	4	80	320
ИЛИ	6	19	114
Исключающее ИЛИ	10	2	20
D триггер	20	9	180
Счётчик 8 бит	96	6	576
Счётчик 4 бит	96	6	576
Счётчик 3 бит	96	1	96
Счётчик 2 бит	96	1	96
Компаратор 8 бит	156	4	624
Делитель 6 бит	240	5	1200
Сумматор 8 бит	224	2	448
Расширитель битов 6 в 4 бит	0	12	0
Мультиплексор 4 бит	40	4	160
Мультиплексор 3 бит	22	2	44
Мультиплексор 2 бит	12	2	24
		Итого:	4478

Таблица 7: Расчёт общего количества транзисторов в схеме

Для расчёта площади схемы используем плотность размещения транзисторов, равную 1000 транзисторов / мм². 4478 транзисторов можно будет разместить на площади $S = 4.478 \text{ мм}^2$

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы была реализована функциональная схема электронных часов, для которых были реализованы следующие дополнительные функции:

- А) Отображение и корректировка времени стандартные (только минут и часов);
- В) Дополнительные счётчики времени в разных часовых поясах отсутствуют;
- С) Корректировка десятков и единиц совместная;
- Д) Режим работы часов 24-х часовой;
- Е) Отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии присутствует;
- Ф) Остановка часов после состояния корректировки текущего времени. Запуск часов - по нажатию кнопки.
- Г) Секундомер простой (сброс - запуск - остановка);
- Н) Звуковая сигнализация каждый час с выбором мелодии (в виде номера);
- І) Будильник с выбором мелодии (по номеру, с возможностью отключения режима).

На механический износ кнопок влияет частота их использования. Проанализируем самые частые действия для каждой кнопки.

- Кнопка «а» - корректировка времени будильника, запуск и остановка секундомера
- Кнопка «b» - включение и выключение будильника, переход в режим секундомера
- Кнопка «с» - сброс секундомера
- Кнопка «d» - выход из любого меню

Чаще всего будут использоваться кнопки «а» и «b», реже всего кнопка «с». Из этого можно сделать вывод, что конечный автомат не является сбалансированным с точки зрения механического износа кнопок.

Был произведён расчёт примерной площади схемы после её моделирования.

Достоинства:

- Распределение схемы по отдельным блокам, каждый из которых выполняет свою функцию;
- Использование динамического сигнала для мелодий;
- Первое нажатие кнопки для выхода из режима энергосбережения не влияет на работу автомата, только выводит его из спящего состояния.

Недостатки:

- Отсутствие вывода названия меню, в котором находится пользователь;
- Большой механический износ кнопок «a» и «b».

Масштабированием схемы может быть добавление названия меню, в котором находится пользователь, добавление новых функций, таких как показ дней недели, дополнительных счётчиков времени для других часовых поясов.

Список литературы

- [1] Секция «Телематика». — Текст: электронный // tema.spbstu: [сайт]. — URL: <https://tema.spbstu.ru/algorithm/> (дата обращения: 14.02.2026)
- [2] Решить карту Карно. Текст: электронный // sublime.tools: [сайт]. — URL: <https://sublime.tools/ru/karta-karno/> (дата обращения: 30.01.2026).
- [3] Документация Logisim. Текст: электронный // URL: <https://cburch.com/logisim/>: [сайт]. (дата обращения: 30.11.2025).